แบบร่างโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่.....

รายชื่อผู้จัดทำโครงงาน

1 นายธนภัทร เลิศพิทักษ์สิทธิ์ รหัสนักศึกษา: 67332310017-9 โทร: 0831251576

1. ชื่อหัวข้อโครงงาน

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์

(ภาษาอังกฤษ) Elderly fall detection device with embedded artificial intelligence on a microcontroller

2. รูปแบบรายงาน

☐ปริญญานิพนธ์ ☑ รายงานเชิงเทคนิค

3. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งทำให้สัดส่วนของประชากรสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง[1] ปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงอายุจึงกลายเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งการล้ม(Fall) ถือเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บอย่างรุนแรงและเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตอิสระโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ลำพัง ข้อมูลจากรายงานการสำรวจของกรมควบคุมโรคการล้มของผู้สูงอายุโดยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า 30% ของประชากรทั้งหมดพบว่า กว่า1 ใน 3 ของผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการล้มแต่ละปี [2] จากงานวิจัยพว่าโดยส่วนใหญ่มาจากทั้งปัจจัยทางร่างกาย การทรงตัวไม่ดี กล้ามเนื้ออ่อนแรง และปัญหาด้านสายตา รวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในบ้านเช่นพื้นลื่นหรือแสงสว่างไม่พอและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิด อุบัติเหตุ[2] และมีโครงการเชิงพฤติกรรมในชุมชนเพื่อป้องกันการล้ม การประเมินความรู้การป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ [3] แต่ยังขาดเทคโนโลยีที่ช่วย ตรวจจับและแจ้งเตือนเหตุล้มได้แบบอัตโนมัติและทันเวลา เทคโนโลยีตรวจจับการล้มมีหลายแนวทาง เช่น

- สมาร์ตโฟน (Smartphone-based): ใช้เซนเซอร์ในโทรศัพท์เพื่อวิเคราะห์การล้ม [4]
- อุปกรณ์สวมใส่ไ (Wearable-based): ใช้ accelerometer และ gyroscope โดยอาศัยเซนเซอร์วัดความเร่งมุม(IMU Sensor)ในการจำแนก ท่าทาง [5],[6]
- ระบบ IoT: ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งสัญญาณเตือน [7] อย่างไรก็ตาม ระบบ

ตรวจจับการล้มที่กล่าวมานั้นมักมีข้อจำกัด เหล่านี้มีต้นสูงและต้องพึ่งพา Cloud Computing ในการประมวลผล ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความหน่วง(Latency) ที่ไม่เหมาะสำหรับในการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน และไม่เหมาะกับการใช้งาน ในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนชนบท โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนา อุปกรณ์ตรวจจับการล้มต้นทุนต่ำ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก(ESP32) ที่สามารถฝังโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็ก (TinyML) เพื่อ ประมวลผลในตัวแบบออฟไลน์ [10]

- ระบบจะอาศัยการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อจำแนกพฤติกรรมการเคลื่อนไหว จากข้อมูล IMU Sensor โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการจำแนก สัญญาณ [9] ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (Embedded AI) ที่โครงการนี้จะนำมาประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็ว โครงงานยัง บูรณาการกลไกลการส่งสัญญาณ BLE Beacon(Bluetooth Low Energy)สำหรับการแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ และกลยุทธ์ฐานข้อมูลแบบผสมผสาน(Hybrid database) เพื่อจัดการข้อมูลผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดังนั้น โครงการนี้จึงมีความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมต้นทุนต่ำที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงและ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งต่อยอดเป็นต้นแบบเทคโนโลยีด้าน Smart Healthcare for Aging Society ได้ในอนาคต

4. วัตถุประสงค์

4.1 เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการล้มต้นทุนต่ำที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

4.2 เพื่อสร้างและฝึกโมเดล TinyML สำหรับจำแนกเหตุการณ์การล้มจากข้อมูลเซนเซอร์ IMU

4.3 เพื่อออกแบบและนำกลยุทธ์Hybrid databaseมาใช้ในการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างสูง (SQL)และข้อมูลแบบReal-time(NoSQL)อย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 เพื่อประเมินความแม่นยำและความรวดเร็วของการตรวจจับแบบเรียลไทม์บนไมโครคอนโทรลเลอร์

5. ขอบเขตและข้อจำกัดของโครงงาน

5.1 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 และเซนเซอร์ IMU (MPU6050) [5]

5.2 ใช้ TinyML (TensorFlow Lite for Microcontrollers) สำหรับสร้างและฝังโมเดล Machine Learning ลงในบอร์ด ESP32 เพื่อจำแนกเหตุการณ์การล้มและการเคลื่อนไหวปกติ (ADL) แบบออฟไลน์ (On-device Processing) ประเมินความสามารถของโมเดลตามเกณฑ์หลัก ได้แก่ ความแม่นยำ (Accuracy), ความไว (Recall), และเวลาตอบสนอง (Latency)

5.3 การให้โมดูลGPS(GPS NEO 7M)เพื่อระบุตำแหน่ง และคำนวณการเดินเพื่อข้อมูลด้านสุขภาพ

5.4 ใช้กลยุทธ์ Hybrid Database ในการจัดการข้อมูลใช้ SQL (MySQL/PostgreSQL) ร่วมกับ Prisma สำหรับการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้หลัก (User Profile) และบันทึกเหตุการณ์การล้มถาวร (Event Logs) ใช้ NoSQL เช่น Firebase สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เช่น ข้อความแชท (Chat Session) และสถานะอุปกรณ์แบบ Real-time[7]

5.5 เก็บข้อมูลการล้มและการเคลื่อนไหวปกติ (ADL) จากอาสาสมัครทั่วไปที่มีอายุ 20–40 ปี เพื่อจำลองการล้มอย่างปลอดภัย และใช้ข้อมูลนี้ในการฝึกโมเดล AI

5.6 ฝึกโมเดลและฝังในบอร์ด [10]ประเมินความแม่นยำ (Accuracy), ความไว (Recall), และเวลาตอบสนอง (Latency)

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตการตรวจจับการล้มได้เร็วช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือทันเวลา [3],[5]

6.2 ลดระยะเวลาการช่วยเหลือและภาวะแทรกซ้อนการแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยป้องกันการนอนอยู่ กับพื้นเป็นเวลานาน [6]

6.3 ลดภาระของผู้ดูแลและครอบครัวระบบอัตโนมัติช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอิสระได้มาก ขึ้นและสร้างความมั่นใจให้กับญาติ [7]

6.4 ได้องค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Hybrid Database (SQL/Prisma และ NoSQL) เพื่อจัดการข้อมูลผู้ใช้ที่มีโครงสร้าง (User Profile) และข้อมูลสถานะแบบ Real-time (Chat Session, Device Status) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น

6.5 [1],[2การพัฒนาอุปกรณ์ต้นทุนต่ำที่ใช้ Embedded AI ซึ่งสามารถผลิตและขยายผลเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในประเทศได้จริง เพื่อตอบโจทย์สังคมสูงวัย[10]

6.6 ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและลดภาระของระบบสาธารณสุขโดยรวม

7. เทคโนโลยี/อุปกรณ์ที่ใช้

โครงการนี้มีห้องปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์พื้นฐาน เช่น Arduino IDE, TensorFlow Lite และ Edge Impulse Studio อยู่แล้ว แต่ต้องการ อุปกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่

- ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 จำนวน 4 บอร์ด
- เซนเซอร์ IMU จำนวน 4 ตัว
- โมดูล GPS จำนวน 2 ตัว
- แบตเตอรี่ลิเธียมและโมดูลชาร์จ จำนวน 2 ชุด
- กล่องอุปกรณ์และสายรัด จำนวน 4 ชุด
- ลำโพง จำนวน 4 ตัว
- หลอดไฟ จำนวน 4 ดวง
- เสื่อกันกระแทก (Foam Mat) สำหรับทดสอบการล้ม

การมีอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้สามารถพัฒนา ทดสอบ และประเมินระบบตรวจจับการล้มได้อย่างครบวงจรและปลอดภัย ตามขอบเขตของโครงงานที่กำหนดไว้

8. สถานที่ทำโครงงาน

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

9. แผนงานและระยะเวลาดำเนินงาน

9.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9.2 เก็บข้อมูลเพื่อฝึกโมเดล AI
9.3 การสร้างและออกแบบอุปกรณ์การทำงาน
9.4 ทดลองการทำงานทั้งหมด
9.5 สรุปผล รายงานผลและเผยแพร่ผลงาน

แผนงาน ระยะเวลาดำเนินงาน	2568		2569													
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
9.1	←	—	—	—	→											
9.2						←	—	→								
9.3						←	—	—	→							
9.4							←	—	—	—	→					
9.5										←	—	—	—	—	—	→

ผู้เสนอโครงงาน ผู้เสนอโครงงาน ผู้เสนอโครงงาน

10. งบประมาณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	รวมเป็นเงิน	สกุลเงิน
10.1	ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 Devkit C	4	280	บาท
10.2	เซนเซอร์ IMU MPU6050 (GY-521)	4	280	บาท
10.3	โมดูลชาร์จ-จ่ายไฟ	4	60	บาท
10.4	18650 Battery 3.7V 2600mAh (แบตเตอรี่)	4	320	บาท
10.5	Buzzer	4	40	บาท
10.6	เส้นพลาสติก PETG Filament (1 กก.) 3D Printing	1	220	บาท
10.7	สาย Wire Wrapping (AWG #30)	2	80	บาท
10.8	Red-Led 3.3V	4	12	บาท
10.9	GPS NEO 7M	2	300	บาท
	รวมเป็นเงิน		**1,592**	**บาท**

11. ทบทวนวรรณกรรม

11.1 ภาวะสังคมสูงวัยและความเสี่ยงจากการล้ม (Aging Society and Fall Risk)

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งประชากรสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วนเกิน 30% ของประชากรทั้งหมด [1] อุบัติเหตุจากการล้มถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ลำพัง [2] การตรวจจับและแจ้งเตือนการล้มที่รวดเร็ว (ภายใน 1 ชั่วโมง) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะกล้ามเนื้อสลาย (Rhabdomyolysis) และการบาดเจ็บที่ศีรษะ [3]

11.2 เทคโนโลยีตรวจจับการล้ม(Review of Existing Fall Detection Systems)

เทคโนโลยีตรวจจับการล้มที่ได้รับการพัฒนาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้:

- ระบบที่ใช้ภาพ (Vision-based Systems): ใช้กล้องวิดีโอและเทคนิคการประมวลผลภาพ (Image Processing) เพื่อวิเคราะห์ท่าทางของผู้สูงอายุ [4] ข้อดี คือ ผู้ใช้ไม่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ ข้อเสีย คือ มีความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว และต้องใช้กำลังประมวลผลสูงซึ่งทำให้มีต้นทุนแพง หรือต้องใช้ Cloud Computing
- ระบบที่ติดตั้งในสภาพแวดล้อม (Ambient-based Systems): ใช้เซนเซอร์ที่ไม่สวมใส่ เช่น เซนเซอร์แรงดันที่พื้น หรือเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในห้อง [5] ข้อเสีย คือ ไม่สามารถติดตามผู้สูงอายุได้ทุกพื้นที่ และมีความซับซ้อนในการติดตั้งและปรับเทียบ
- ระบบที่สวมใส่ได้ (Wearable-based Systems): อาศัยเซนเซอร์วัดความเร่งและมุม (IMU Sensor เช่น MPU6050) ในการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหว [6] จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาใช้ Machine Learning (ML) เพื่อจำแนกเหตุการณ์การล้มออกจากกิจกรรมประจำวัน (ADL) ข้อดี คือ มีความแม่นยำสูงและติดตามผู้ใช้ได้ทุกที่ ข้อเสีย คือ ส่วนใหญ่ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลไปประมวลผลบน Cloud Server ซึ่งทำให้เกิดปัญหาความล่าช้า

(Latency) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน [7]

11.3 ปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (Embedded AI) และ TinyML

โครงการนี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ TinyML (TensorFlow Lite for Microcontrollers) ซึ่งเป็นเทคนิคการนำโมเดล Machine Learning ที่มีขนาดเล็กมากไปติดตั้งและประมวลผลโดยตรงบนไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก เช่น ESP32 [8]

- ประสิทธิภาพของ TinyML: งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า TinyML สามารถให้ความแม่นยำ (Accuracy) ในการจำแนกกิจกรรมจากข้อมูล IMU ได้เทียบเท่ากับการประมวลผลบน Cloud [9] ในขณะที่ใช้พลังงานและหน่วยความจำน้อยมาก
- ข้อได้เปรียบของการประมวลผลในตัว (On-device Processing): การประมวลผลแบบออฟไลน์ (Offline) ช่วยให้ระบบสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว (Low Latency) เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีการรับ-ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างการล้ม [10]

11.4 การจัดการข้อมูลแบบผสมผสาน (Hybrid Database Strategy)

เนื่องจากระบบมีข้อมูลสองประเภทที่แตกต่างกัน คือ ข้อมูลผู้ใช้หลักที่มีโครงสร้าง และข้อมูลสถานะแบบ Real-time ที่มีการอัปเดตต่อเนื่อง โครงงานจึงเลือกใช้กลยุทธ์ Hybrid Database [12]

- SQL (MySQL/PostgreSQL + Prisma): เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และต้องการความสมบูรณ์ของข้อมูลสูง (High Data Integrity) เช่น ข้อมูลผู้ใช้, สิทธิ์การเข้าถึง, และบันทึกเหตุการณ์การล้มถาวร (Event Logs) โดยใช้ Prisma เป็น Object-Relational Mapper (ORM) เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการ Schema [13]
- NoSQL (Firebase) เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูง (Flexible Schema) และรองรับการอัปเดตแบบ Real-time ได้ดีเยี่ยม เช่น ข้อความแชท และสถานะล่าสุดของอุปกรณ์ที่ส่งมาจาก ESP32

11.5 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าระบบตรวจจับการล้มที่มีอยู่ยังคงมีช่องว่างในด้านการบูรณาการเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการด้าน ต้นทุนต่ำ, ความรวดเร็วในการแจ้งเตือน (TinyML) และความเชื่อถือได้ของการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน (BLE Beacon) โครงงานนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์จาก ESP32 ร่วมกับ TinyML, BLE Beacon, และ Hybrid Database
เพื่อสร้าง อุปกรณ์ต้นทุนต่ำที่มีความสามารถในการประมวลผลและตัดสินใจได้ในตัว (Embedded AI) ทำให้ระบบมีความเป็นอิสระ รวดเร็ว และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานจริงในสังคมสูงวัย

12. ภาพรวมการทำงานระบบ

อุปกรณ์ตรวจจับการล้มของผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบประกอบไปด้วย บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ซึ่งประกอบ Sensor IMU(MPU6050)ใช้สำหรับตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ มีการทำงานโดยรวมดังนี้

12.1 ด้านWeb แอพ แชทถาม Ai (React+Node.js)

การจัดการข้อมูล (Data Management) ด้วย Hybrid Database

- ฐานข้อมูล SQL (MySQL/PostgreSQL + Prisma) จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้หลัก(User Profile)การตั้งค่า และ บันทึกเหตุการณ์การล้มเหลว(Event Logs)
- ฐานข้อมูล NoSQL(Firebase,Supabase)จัดเก็บข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น เช่น ข้อความตาม Session หรือ User สำหรับรับฟังชันแชท และสถานะอุปกรณ์แบบ Real-time

12.2 ด้านฮาร์ดแวร์(Hardware)

ข้อมูลจากSensor

- ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ต่อกับ Sensor IMU (MPU6050)
- เซนเซอร์ทำการตรวจวัด-ความเร่ง (Acceleration) อัตราการหมุน (Gyroscope)
- การเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานต่อเนื่อง (Real-time Motion Tracking)
- ส่งข้อมูลระบุตำแหน่งและคำนวณออกมาเป็นก้าวเดิน
- ส่งข้อมูลสัญญาณดิจิทัลเข้าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
- การรับส่งข้อมูลเป็นสัญญาณดิจิทัลเข้าบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์
- การรับส่งข้อมูลสถานะล่าสุด แบบ Rezl-time ไปยังฐานข้อมูลNoSQL

12.3 การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น

- ตรวจสอบข้อมูลจาก Sensorก่อนส่งเข้าระบบ AI
- การจำลองเหตุการณ์ด้วยโมเดลปัญญาประดิษฐ์ฝัง TinyML ซึ่งรับข้อมูลจาก Sensor IMU โดยโมเดลวิเคราะห์และการจำลองเหตุการณ์ เช่น “กิจกรรมปกติ”, “เกิดการล้ม!!”
- ผลการตัดสินใจจะถูกส่งไปยัง ฐานข้อมูล SQL เพื่อบันทึกเป็น Event Log ถาวร
- การประมวลผลทั้งหมดเกิดขึ้นบนอุปกรณ์แบบออฟไลน์ (On-device Processing)

12.4 การตัดสินผล (Decision Making)

- ระบบตรวจสอบผลลัพธ์จากโมเดล TinyML
- หากค่าความเป็นไปได้สูง ตัดสินเป็นการล้ม
- หากต่ำกว่าเกณฑ์ ถือเป็นกิจกรรมปกติ

12.5 การแจ้งเตือนเมื่อพบเหตุการณ์ล้มระบบจะทำกาแจ้งเตือน เช่น

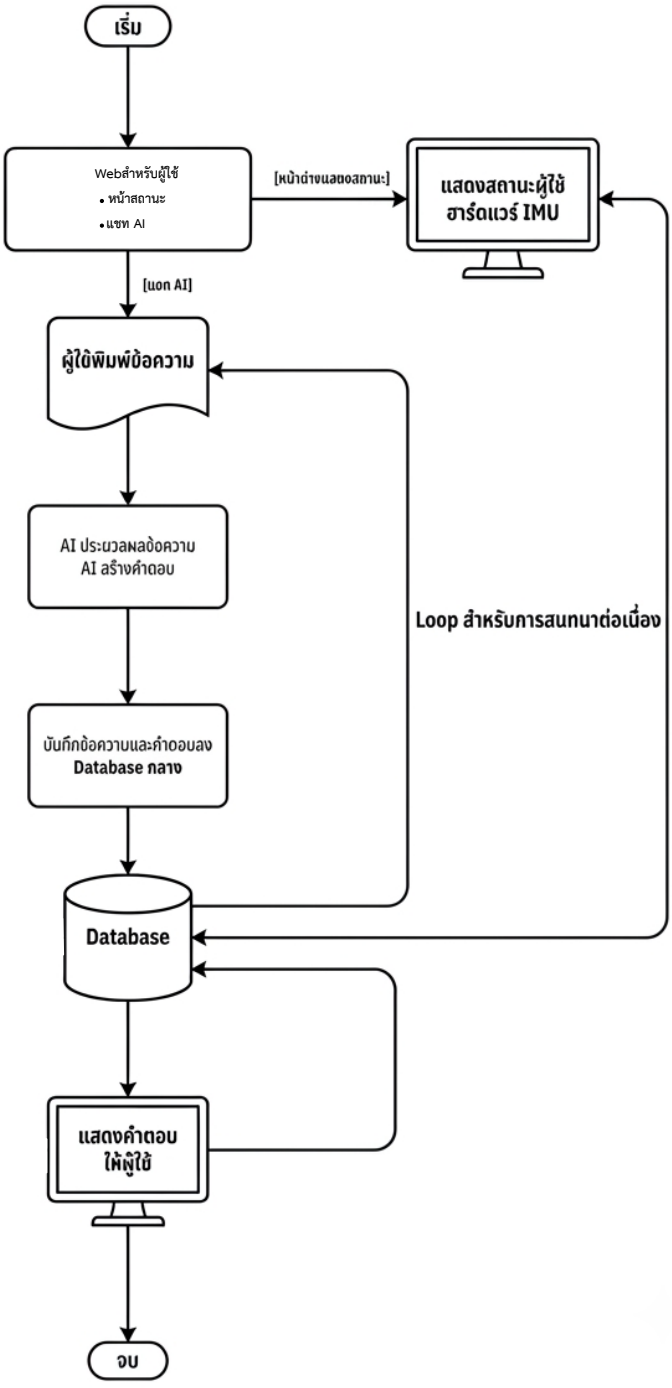
- การแจ้งเตือนในพื้นที่: Buzzer ส่งเสียงเตือน และไฟ LED แสดงสถานะ
- การแจ้งเตือนออนไลน์: ส่งข้อมูลสถานะไปยัง ฐานข้อมูล NoSQL เพื่ออัปเดต Web App

12.6 การบันทึกข้อมูลเหตุการณ์

- บันทึกข้อมูลเซนเซอร์และผลการจำลองลงใน ฐานข้อมูล SQL
- ใช้สำหรับประเมินความแม่นยำ (Accuracy), ความไว (Recall) และเวลาตอบสนอง (Latency) เพื่อพัฒนาโมดูล AI

สรุปการทำงานของระบบ

Flowchart 1: ระบบเว็บแชท AI



Flowchart 2: ฮาร์ดแวร์ IMU

